

Subbase de la topología inicial

Proposición 1 (Subbase de la topología inicial). Sean $X \neq \emptyset$, $\{(Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ un conjunto de espacios topológicos y $\mathcal{F} = \{f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$, entonces

$$\Sigma = \{f_\alpha^{-1}(U) : \alpha \in I \wedge U \in \mathcal{T}_\alpha\} \text{ es una subbase de } \sigma(X, \mathcal{F}).$$

Demostración: Sea $\mathcal{T}$ la topología generada por Σ . Veamos que $\mathcal{T} = \sigma(X, \mathcal{F})$.

- $\boxed{\subset}$ Sea $\alpha \in I$ y $U \in \mathcal{T}_\alpha$. Entonces, por definición de $\sigma(X, \mathcal{F})$, f_α es continua, luego $f_\alpha^{-1}(U) \in \sigma(X, \mathcal{F})$. Por tanto, $\Sigma \subset \sigma(X, \mathcal{F})$, luego $\mathcal{T} \subset \sigma(X, \mathcal{F})$.
- $\boxed{\supset}$ Sea $\mathcal{T}'$ una topología en X tal que $\forall \alpha \in I : f_\alpha: (X, \mathcal{T}') \rightarrow (Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$ es continua. Entonces, $\forall \alpha \in I : \forall U \in \mathcal{T}_\alpha : f_\alpha^{-1}(U) \in \mathcal{T}'$. Por tanto, $\Sigma \subset \mathcal{T}'$, luego $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$. Como esto es cierto para cualquier topología $\mathcal{T}'$ que haga continuas a todas las f_α , concluimos que $\mathcal{T} \supset \sigma(X, \mathcal{F})$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.